



WTA Licensing

Documentação Conceptual do Sistema de Licenciamento e Pagamentos

Projeto: Weber Tech Academy — WTA Licensing

Primeiro caso de uso: School Manager Desktop

Versão do documento: 1.0

Mercado-alvo: Angola (software houses e desenvolvedores independentes)

Gateway de pagamento de referência: AppyPay

Este documento regista, de forma estruturada, todas as decisões conceptuais discutidas sobre a plataforma WTA Licensing — desde a arquitetura de licenciamento offline do School Manager até à visão de uma infraestrutura de licenciamento e pagamentos para terceiros.

Índice

01	Visão Geral do Projeto
02	Arquitetura Geral da Plataforma
03	Fluxo de Renovação por QR Code
04	Sistema de Pagamentos
05	Geração da Licença
06	Segurança da Licença
07	Entrega da Licença ao Cliente
08	Integração para Outros Desenvolvedores (SDK)
09	Modelo de Negócio
10	Evolução Futura da Plataforma
11	Princípio Central do Projeto
12	Histórico de Evolução da Ideia

1. Visão Geral do Projeto

O **WTA Licensing** é uma plataforma de gestão de licenças criada para permitir que softwares desktop — e, futuramente, aplicações web e mobile — tenham um sistema profissional de ativação, renovação e controlo de assinaturas.

O primeiro caso de uso é o **School Manager**, um sistema desktop desenvolvido para escolas em Angola, onde muitas instituições possuem pouca ou nenhuma conectividade permanente com a internet. Esta limitação de conectividade é o ponto de partida de toda a arquitetura do produto.

Ideia Central

- O software funciona **offline** no dia a dia da escola.
- A licença é **validada localmente**, sem depender de internet constante.
- A **renovação e o pagamento** são feitos online, apenas quando necessário.
- A licença renovada é entregue ao cliente através de um **ficheiro digital assinado**.

Objetivo Estratégico

Mais do que resolver o licenciamento do School Manager, o WTA Licensing foi pensado para evoluir para uma **plataforma independente**, capaz de servir dezenas ou centenas de softwares de terceiros — tornando-se uma infraestrutura de licenciamento e cobrança para software houses e programadores independentes em Angola.

2. Arquitetura Geral da Plataforma

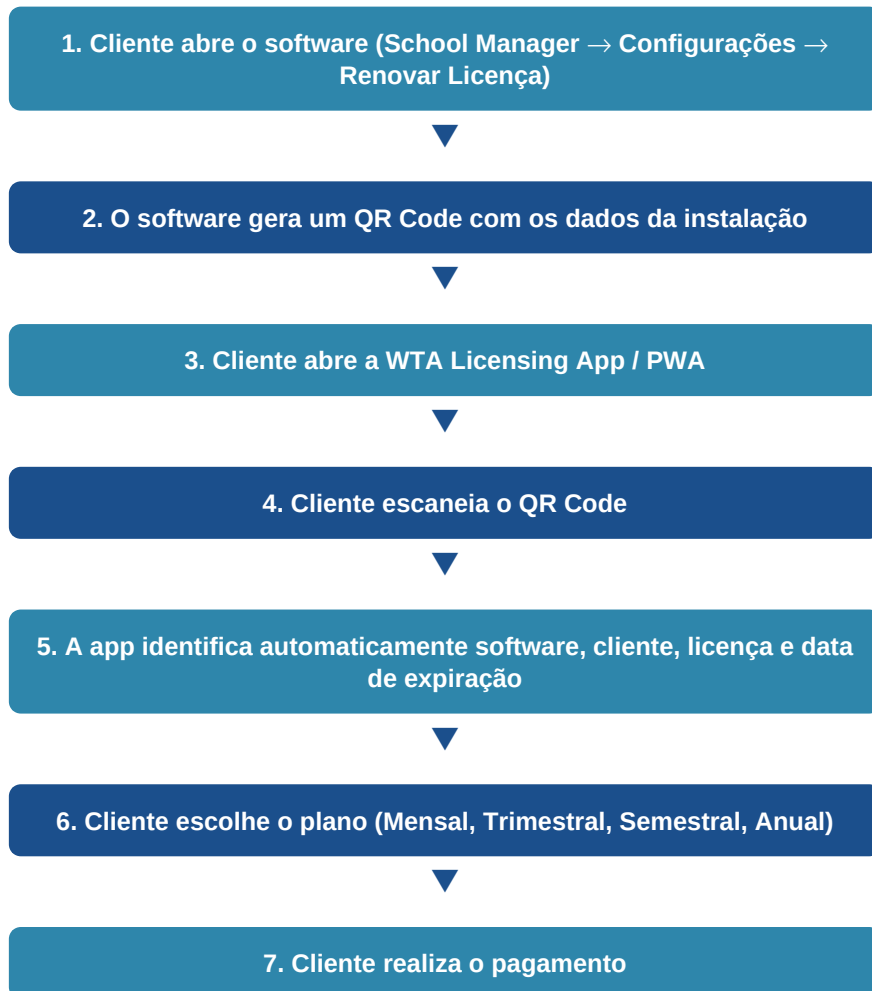
A plataforma é composta por três grandes componentes:

Componente	Responsabilidade
1. Software Cliente	School Manager Desktop e outros softwares integrados futuramente.
2. WTA Licensing Platform	Dashboard web, API de licenciamento, gestão de produtos, clientes e planos, geração de licenças e histórico de pagamentos.
3. WTA Licensing App / PWA	Aplicação móvel ou Progressive Web App para leitura de QR Code, escolha de plano, pagamento e recepção da licença.

3. Fluxo de Renovação por QR Code

O processo de renovação foi desenhado para ser rápido, mesmo para utilizadores com pouca familiaridade tecnológica, resumindo-se a escanear um código e escolher um plano.

Passo a passo



Estrutura de dados do QR Code (exemplo)

```

{
  Produto: "School Manager",
  MachineId: "XXXXX",
  SchoolId: "XXXXX",
  LicenseId: "XXXXX"
}
  
```

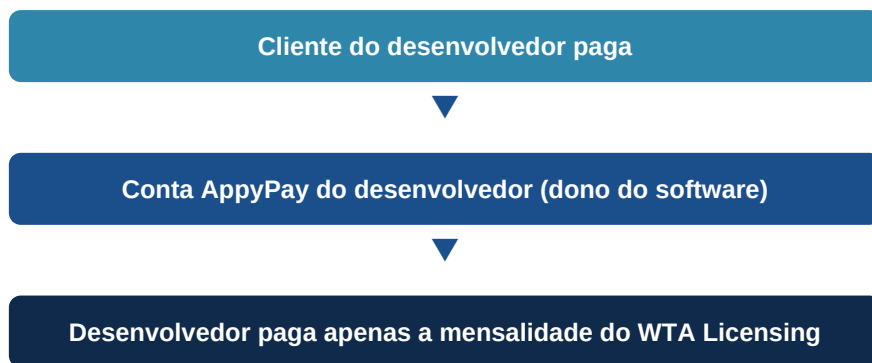
4. Sistema de Pagamentos

A integração de pagamentos tem como referência inicial o gateway angolano **AppyPay**, que disponibiliza API, links de pagamento, checkout e gateway. Até ao momento não foi encontrada documentação pública que confirme suporte nativo a *split payments*, subcontas ou *marketplace payouts* (distribuição automática de valores para contas de terceiros).

Com base nesta limitação, foram analisados três cenários possíveis de fluxo financeiro.

Cenário 1 — Cada desenvolvedor usa a própria conta AppyPay (recomendado)

Cada empresa de software liga a sua própria conta AppyPay à plataforma. O dinheiro dos clientes finais vai diretamente para a conta do desenvolvedor; a WTA recebe apenas a mensalidade da plataforma.



Configuração pelo desenvolvedor:

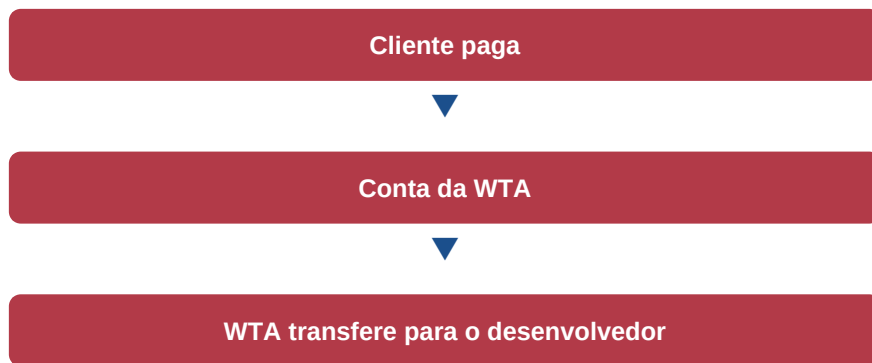


Dados necessários para a ligação:

- Merchant ID
- API Key
- Secret
- Webhook

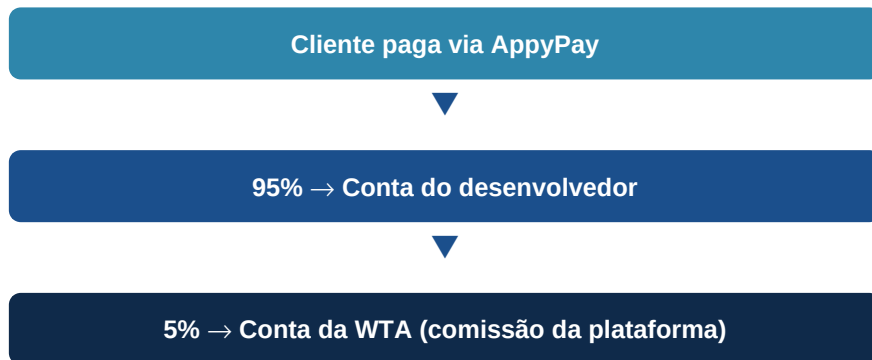
A plataforma passa a criar cobranças usando as credenciais do próprio desenvolvedor, e não as da WTA — modelo utilizado por diversas plataformas SaaS modernas.

Cenário 2 — O dinheiro cai primeiro na conta da WTA



Cenário desaconselhado. A WTA passaria a ser responsável por repasses, reconciliação, atrasos, suporte financeiro e questões fiscais, além de misturar o seu fluxo de caixa com o dos clientes.

Cenário 3 — Marketplace com Split Payment (modelo ideal, se disponível)



Este modelo existe em gateways internacionais através de funcionalidades de Split Payments ou Subaccounts, que dividem automaticamente o valor entre a plataforma e o vendedor. Não há, no entanto, evidência pública de que a AppyPay ofereça esta funcionalidade — pelo que se recomenda confirmar diretamente com a equipa comercial da AppyPay a existência de um programa de marketplace ou API de repasses não documentada.

Recomendação de Modelo de Cobrança (v1.0)

Não cobrar comissão sobre as vendas dos desenvolvedores na versão inicial. Cobrar apenas pela infraestrutura, através de uma mensalidade fixa da plataforma.

Item	Responsável	Valor (exemplo)
Venda do ERP do desenvolvedor	Desenvolvedor (recebe 100%)	30.000 Kz/mês
Assinatura da plataforma WTA Licensing	WTA (recebe a mensalidade)	20.000 Kz/mês

Evolução futura opcional: caso venha a ser implementado um modelo de marketplace, a comissão da plataforma poderá ser configurável pelo próprio desenvolvedor (0%, 1%, 2%, 3%, 5%), com repasse automático do valor entre as duas contas.

5. Geração da Licença

Após a confirmação do pagamento, a licença é gerada automaticamente pelo servidor da WTA Licensing:



A licença gerada contém, no mínimo, os seguintes dados:

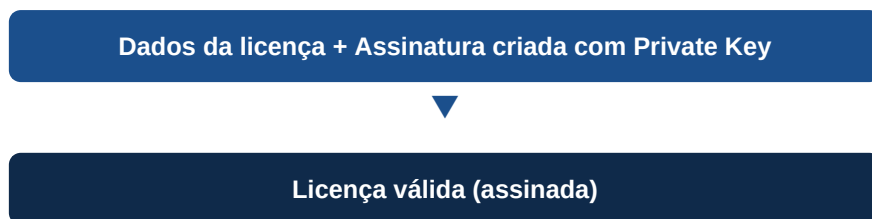
- Produto
- Cliente
- Machine ID
- Plano contratado
- Data de início
- Data de expiração
- Funcionalidades permitidas

6. Segurança da Licença

A validade das licenças é garantida através de **criptografia assimétrica**, com recurso a um par de chaves pública/privada.

Chave	Descrição
Private Key	Apenas a WTA possui. Nunca é distribuída a terceiros.
Public Key	Incorporada nos softwares clientes. Usada apenas para validar a assinatura da licença.

Processo de assinatura



O software cliente utiliza a Public Key apenas para verificar a autenticidade da licença recebida.

7. Entrega da Licença ao Cliente

Após a geração, a licença pode ser entregue ao cliente através de diferentes canais:

- Download direto na aplicação
- Envio por WhatsApp
- Envio por e-mail
- Guardar diretamente no dispositivo

Importação da licença no software



8. Integração para Outros Desenvolvedores (SDK)

Para facilitar a adoção por terceiros, a WTA Licensing disponibilizará SDKs prontos a usar, abstraindo toda a complexidade técnica do licenciamento.

Exemplo em .NET

Pacote:

```
WTA.Licensing
```

Configuração:

```
Licensing.Configure(
    ProductId = "produto_id"
)
```

Validação:

```
Licensing.Validate()
```

Consulta de estado:

```
Licensing.GetStatus()
```

Verificação de funcionalidades:

```
Licensing.HasFeature("Financeiro")
```

Com este SDK, o desenvolvedor terceiro não precisa de conhecer:

- Criptografia
- Assinaturas digitais
- Geração de Machine ID
- Lógica de validação da licença

9. Modelo de Negócio

Público-alvo

- Empresas de software (software houses)
- Desenvolvedores independentes
- Freelancers

Planos propostos

Plano	Características
Starter	Pequena quantidade de licenças ativas.
Business	Maior número de produtos e clientes geridos.
Enterprise	White label e grandes volumes de licenciamento.

Fontes de receita

- Mensalidade da plataforma
- Serviços adicionais
- White label

Perguntas fundamentais a responder antes do desenvolvimento

Antes de avançar com a implementação, recomenda-se documentar respostas claras às seguintes questões, de forma a facilitar as decisões de arquitetura e código:

- Quem é o cliente? (software houses, freelancers, empresas?)
- Qual problema ele tem hoje?
- Como ele resolve esse problema atualmente?
- Por que pagaria pela solução WTA Licensing?
- Qual é o MVP — o mínimo necessário para o primeiro cliente usar?

10. Evolução Futura da Plataforma

A visão de longo prazo prevê a evolução do WTA Licensing para um conjunto de módulos especializados:

Módulo	Função
WTA Licensing	Gestão de licenças.
WTA Payments	Integrações com gateways de pagamento.
WTA Notifications	Notificações via SMS, WhatsApp e e-mail.
WTA Updates	Atualizações automáticas de software.
WTA Analytics	Métricas de utilização dos produtos licenciados.

11. Princípio Central do Projeto

O objetivo do WTA Licensing não é apenas vender ficheiros de licença. O objetivo é criar uma **infraestrutura** que permita a empresas de software vender, cobrar e gerir os seus produtos de forma profissional — mantendo, sempre que possível, o controlo total do próprio dinheiro nas mãos de cada desenvolvedor.

O **School Manager** será o primeiro cliente interno da plataforma, servindo como prova de conceito antes da abertura a terceiros.

12. Histórico de Evolução da Ideia

Registo da evolução conceptual do projeto ao longo das discussões, para memória futura:

- 1 School Manager Desktop
- 2 Licenciamento offline com assinatura digital
- 3 Portal web para renovação
- 4 QR Code para simplificar a ativação
- 5 App / PWA para renovar a licença em segundos
- 6 SDK para outros desenvolvedores integrarem os seus softwares
- 7 Plataforma de licenciamento como produto independente (WTA Licensing)

Nota: este documento regista o desenho conceptual discutido até ao momento. Recomenda-se revisão e atualização à medida que decisões técnicas e comerciais forem confirmadas — nomeadamente a validação junto da AppyPay sobre suporte a split payments/marketplace.